

Hướng dẫn sử dụng CallableStatement trong Java

Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Mở MySQL, tạo CSDL (ở đây là quanlynhanvien), sau đó tạo một bảng gồm 4 hoặc 5 column trong bảng như sau. Ở đây ta tạo bảng nhanvien gồm 5 cột và chèn một số bản ghi vào bảng như hình bên dưới.

ma *	hoten	luong	namsinh	diachi	ngaysinh
1	Tieu Vy	4500	2003	Settle	25-08-2000 12:00:00 AM
2	Mai Ngoc	3500	1990	New York	31-12-1990 12:00:00 AM
3	Phuong Oanh	3500	1990	London	20-06-1995 12:00:00 AM
4	Mai Bella	4000	1993	Hawaii	20-06-1995 12:00:00 AM
5	Hong Nhung	2500	1990	Da Nang	20-06-1995 12:00:00 AM
6	Thuy Ngan	2500	1995	Da Lat	20-06-1995 12:00:00 AM
7	Diệp Lâm Anh	4000	1990	Paris	20-06-1995 12:00:00 AM
9	Diệp Bảo Ngọc	2500	1995	Amsterdam	20-06-1995 12:00:00 AM
10	Trương Chí Khê	2500	1995	Settle	20-06-1995 12:00:00 AM
11	Diệp Bảo Ngọc	2500	1995	Amsterdam	20-06-1995 12:00:00 AM

Bước 2: Định nghĩa StoredProcedure

Tiếp theo, ta mở trình soạn thảo, rồi định nghĩa một thủ tục để cho phép thêm thông tin nhân viên vào bảng nhanvien như sau.

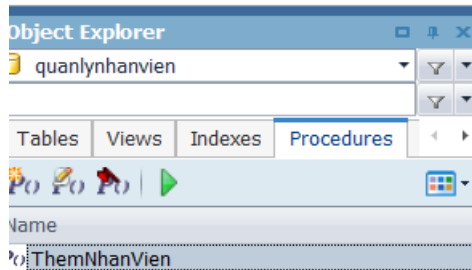
```
-- dinh nghĩa thủ tục
CREATE PROCEDURE ThemNhanVien(id int, name varchar(50),
salary int, birthyear int, address varchar(100))
BEGIN
    insert into nhanvien (ma, hoten, luong, namsinh, diachi)
    values (id, name, salary, birthyear, address);
END
```

Sau khi đã định nghĩa, ta thực thi câu lệnh để tạo thủ tục, ta có thể mở lại CSDL thì sẽ thấy thủ tục đã được tạo ra như sau.

```

root@localhost (quanlynhanvien)
root@localhost
root@localhost (quanlythucpham)
root@localhost (quanlyhaisan)

```



Tiếp theo, ta gọi thủ tục để thêm mới dữ liệu vào bảng nhanvien như sau.

```

-- gọi thủ tục
Call ThemNhanVien(26, 'Truong Vu Ky', 2000, 1988, 'Amsterdam')

```

Sau đó, ta mở lại bảng để kiểm tra thì sẽ thấy thông tin về nhân viên mới đã được thêm vào bảng thành công đúng như mong muốn.

Results						
Result Sets		Messages	Explain Plan	Pivot & Chart		
Set 1	Set 2	Set 3	Set 4			
ma *	hoten	luong	namsinh	diachi	ngaysinh	
3	Phuong Oanh	3500	1990	London	20-06-1995 12:00:00 AM	
4	Mai Bella	4000	1993	Hawaii	20-06-1995 12:00:00 AM	
5	Hong Nhung	2500	1990	Da Nang	20-06-1995 12:00:00 AM	
6	Thuy Ngan	2500	1995	Da Lat	20-06-1995 12:00:00 AM	
7	Diệp Lâm Anh	4000	1990	Paris	20-06-1995 12:00:00 AM	
9	Diệp Bảo Ngọc	2500	1995	Amsterdam	20-06-1995 12:00:00 AM	
10	Trương Chí Khê	2500	1995	Settle	20-06-1995 12:00:00 AM	
11	Diệp Bảo Ngọc	2500	1995	Amsterdam	20-06-1995 12:00:00 AM	
12	Trương Vũ Kỳ	3000	1988	Paris	20-06-1995 12:00:00 AM	
13	Ya Ya Trương Nhi	3000	2002	California	20-06-1995 12:00:00 AM	
14	Truong Ngoc Anh	1500	1977	California	20-06-1995 12:00:00 AM	
16	Lê Phương	2500	1988	Phú Quốc	20-06-1995 12:00:00 AM	
17	Bảo Thy	4000	1993	Phú Quốc	20-06-1995 12:00:00 AM	
18	Hoàng Bách	{null}	2000	Ha Noi	20-06-1995 12:00:00 AM	
20	Thuy Vân	{null}	1995	Ha Noi	20-06-1995 12:00:00 AM	
21	Thuy Vân	{null}	2000	Ha Noi	{null}	
22	Hồng Nhung	{null}	2003	Ha Noi	{null}	
24	demo	1000	1997	Đà Nẵng	{null}	
25	Test	{null}	{null}	{null}	{null}	
26	Truong Vu Ky	2000	1988	Amsterdam	{null}	

Bước 3: Viết mã Java để gọi thủ tục

Tiếp theo, ta mở một IDE, rồi tạo mới một ứng dụng Java. Ta viết mã để kết nối đến CSDL quanlynhanvien sử dụng JDBC, và sử dụng CallableStatement để gọi đến thủ tục vừa tạo ở bước trên. Dữ liệu của bản ghi mới sẽ được nhập vào từ bàn phím.

```
1 package demojdbc;
2
3 import java.sql.CallableStatement;
4 import java.sql.Connection;
5 import java.sql.DriverManager;
6 import java.util.Scanner;
7
8 public class DemoInsertMySQLCallableStatement {
9     public static void main(String[] arg) {
10         try {
11             //B1: Load driver
12             Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
13             //B2: Mo ket noi
14             Connection con = DriverManager.
15                 getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlynhanvien",
16                             "user: \"root\", password: \"");
17
18             //Nhap du lieu vao tu ban phim
19             Scanner input = new Scanner(System.in);
20             System.out.println("Moi ban nhap ma:");
21             int id = input.nextInt();
22             System.out.println("Moi ban nhap luong:");
23             int salary = input.nextInt();
24             System.out.println("Moi ban nhap nam sinh:");
25             int birthyear = input.nextInt();
26             //khởi tạo một đối tượng Scanner mới để tránh bị troy
27             input = new Scanner(System.in);
28             System.out.println("Moi ban nhap ten:");
29             String name = input.nextLine();
30             System.out.println("Moi ban nhap dia chi:");
31             String address = input.nextLine();
```

```

33      //B3: Tao cau lenh sql (ma,ten,gia,diachi)
34      String sql = "{CALL ThemNhanVien(?, ?, ?, ?, ?)}";
35      //B4: Tao doi tuong CallableStatement
36      CallableStatement statement = con.prepareCall(sql);
37
38      int index = 0;
39      //truyen cac gia tri cho CallableStatement
40      statement.setInt(++index, id);
41      statement.setString(++index, name);
42      statement.setInt(++index, salary);
43      statement.setInt(++index, birthyear);
44      statement.setString(++index, address);
45
46      //B5: Thuc thi cau sql
47      int records = statement.executeUpdate();
48      if(records > 0) {
49          System.out.println("Bạn đã thêm mới thành công !");
50      } else {
51          System.out.println("Bạn đã thêm mới thất bại !");
52      }
53      //B6: Dong ket noi den CSDL
54      con.close();
55      } catch (Exception e) {
56          e.printStackTrace();
57      }
58      }
59      }

```

Bước 4: Thực thi chương trình và xem kết quả

Sau khi đã viết mã xong, hãy thực thi chương trình để xem kết quả. Đầu tiên ta nhập đầy đủ dữ liệu cho bản ghi mới, ta sẽ thấy chương trình hiển thị thông báo thêm mới thành công như sau.

```

DemoInsertMySQLCallableStatement x
"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161\bin\ja
Moi ban nhap ma:
27
Moi ban nhap luong:
3000
Moi ban nhap nam sinh:
1993
Moi ban nhap ten:
Thuy Van
Moi ban nhap dia chi:
Zurich
Bạn đã thêm mới thành công !

Process finished with exit code 0

```

Để kiểm tra, ta mở bảng trong CSDL ra, và sẽ thấy dữ liệu đã được thêm mới thành công đúng như mong muốn.

`select * from nhanvien`

Results						
Result Sets						
Messages						
Explain Plan						
Pivot & Chart						
Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5		
ma	hoten	luong	namsinh	diachi	ngaysinh	
1	Tieu Vy	4500	2003	Settle	25-08-2000 12:00:00 AM	
2	Mai Ngoc	3500	1990	New York	31-12-1990 12:00:00 AM	
3	Phuong Oanh	3500	1990	London	20-06-1995 12:00:00 AM	
4	Mai Bella	4000	1993	Hawaii	20-06-1995 12:00:00 AM	
5	Hong Nhung	2500	1990	Da Nang	20-06-1995 12:00:00 AM	
6	Thuy Ngan	2500	1995	Da Lat	20-06-1995 12:00:00 AM	
7	Diệp Lâm Anh	4000	1990	Paris	20-06-1995 12:00:00 AM	
9	Diệp Bảo Ngọc	2500	1995	Amsterdam	20-06-1995 12:00:00 AM	
10	Trương Chí Khê	2500	1995	Settle	20-06-1995 12:00:00 AM	
11	Diệp Bảo Ngọc	2500	1995	Amsterdam	20-06-1995 12:00:00 AM	
12	Trương Vũ Kỳ	3000	1988	Paris	20-06-1995 12:00:00 AM	
13	Ya Ya Trương Nhi	3000	2002	California	20-06-1995 12:00:00 AM	
14	Truong Ngoc Anh	1500	1977	California	20-06-1995 12:00:00 AM	
16	Lê Phương	2500	1988	Phú Quốc	20-06-1995 12:00:00 AM	
17	Bảo Thy	4000	1993	Phú Quốc	20-06-1995 12:00:00 AM	
18	Hoàng Bách	{null}	2000	Ha Noi	20-06-1995 12:00:00 AM	
20	Thuy Vân	{null}	1995	Ha Noi	20-06-1995 12:00:00 AM	
21	Thuy Vân	{null}	2000	Ha Noi	{null}	
22	Hồng Nhung	{null}	2003	Ha Noi	{null}	
24	demo	1000	1997	Đà Nẵng	{null}	
25	Test	{null}	{null}	{null}	{null}	
26	Truong Vu Ky	2000	1988	Amsterdam	{null}	
27	Thuy Van	3000	1993	Zurich	{null}	